

Simulazione FDTD 1D
Onda Elettromagnetica Stazionaria
in un Dielettrico Puro con Parete PEC

Aspetti teorici e implementazione MATLAB

Davide Bagnara
Vipiteno (BZ)

March 29, 2026

Contents

1	Introduzione e motivazione	2
2	Teoria elettromagnetica	2
2.1	Equazioni di Maxwell nel dominio del tempo	2
2.2	Onda piana in 1D: riduzione del problema	3
2.3	Equazione delle onde scalare	3
2.4	Condizioni al contorno	3
2.5	Soluzione analitica in regime stazionario	3
3	Il metodo FDTD: schema di Yee	4
3.1	Griglia spaziotemporale sfalsata	4
3.2	Equazioni di aggiornamento	4
3.3	Condizione di stabilità CFL	5
3.4	Accuratezza e dispersione numerica	5
3.5	Sorgente soft source vs hard source	5
4	Implementazione MATLAB	5
4.1	Struttura dello script	5
4.2	Loop FDTD principale	6
4.3	Parametri numerici	7
5	Risultati e analisi	7
5.1	Transitorio e regime stazionario	7
5.2	Inviluppo spaziale e verifica dei nodi	7
5.3	Confronto FDTD vs analitico	7
5.4	Monitor temporale e spettro FFT	7
5.5	Kymograph spazio-tempo	8
6	Estensioni possibili	8
7	Riepilogo e conclusioni	8
A	Derivazione della velocità di fase	8
B	Analisi di Von Neumann per lo schema di Yee	9

1 Introduzione e motivazione

La propagazione di un'onda elettromagnetica piana è uno dei problemi fondamentali dell'elettromagnetismo applicato. Quando un'onda piana incide su un conduttore elettrico perfetto (*Perfect Electric Conductor*, PEC), viene riflessa con inversione di fase del campo E , generando un'onda stazionaria: un campo che oscilla nel tempo ma i cui nodi e ventri sono fissati nello spazio.

Questo documento illustra la simulazione numerica di tale fenomeno in un dominio monodimensionale, usando il metodo **FDTD** (*Finite-Difference Time-Domain*) nella formulazione di Yee. L'obiettivo è duplice:

- derivare rigorosamente le equazioni di aggiornamento del campo a partire dalle equazioni di Maxwell;
- confrontare la soluzione numerica con la soluzione analitica esatta, verificando stabilità e accuratezza dello schema.

Analogia con la diffusione termica

Il problema è strutturalmente analogo alla simulazione della distribuzione termica in una barra 1D con sorgente di potenza e pozzo termico. Lì si risolve l'equazione parabolica della diffusione del calore:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Qui si risolve l'equazione *iperbolica* delle onde:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}$$

La differenza fondamentale è l'ordine nel tempo: primo (parabolica, diffusiva) contro secondo (iperbolica, ondulatoria). Lo schema numerico cambia di conseguenza: FTCS esplicito per la termica, leapfrog di Yee per l'EM.

2 Teoria elettromagnetica

2.1 Equazioni di Maxwell nel dominio del tempo

Le equazioni di Maxwell in forma differenziale, per un mezzo lineare, isotropo, non dispersivo e privo di sorgenti interne, sono:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mathbf{J} \quad (\text{Ampère-Maxwell})$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho_v \quad (\text{Gauss E})$$

$$\nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) = 0 \quad (\text{Gauss H})$$

dove $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ è la permittività elettrica e $\mu = \mu_r \mu_0$ la permeabilità magnetica del mezzo. Per un **dielettrico puro** senza sorgenti libere: $\mathbf{J} = 0$ e $\rho_v = 0$.

2.2 Onda piana in 1D: riduzione del problema

Consideriamo un'onda che si propaga nella sola direzione x , con campo elettrico polarizzato lungo y e campo magnetico lungo z :

$$\mathbf{E} = E_y(x, t) \hat{y}, \quad \mathbf{H} = H_z(x, t) \hat{z}.$$

Questa scelta soddisfa automaticamente le equazioni di Gauss (divergenze nulle). Espandendo i rotori nelle equazioni di Faraday e Ampère si ottiene il sistema **accoppiato 1D**:

Sistema accoppiato E_y - H_z in 1D

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x} \quad (1)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad (2)$$

2.3 Equazione delle onde scalare

Derivando (1) rispetto al tempo e sostituendo (2) si elimina H_z e si ottiene l'equazione delle onde per E_y :

$$\boxed{\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2}} \quad (3)$$

dove la **velocità di fase** nel mezzo è:

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}, \quad c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}. \quad (4)$$

2.4 Condizioni al contorno

Il dominio fisico è $0 \leq x \leq L$, con:

- **Sinistra** ($x = 0$): sorgente CW (*Continuous Wave*) a frequenza f , implementata come *soft source* additiva:

$$E_y(0, t) += E_0 \sin(2\pi f t)$$

- **Destra** ($x = L$): parete PEC. Sulla superficie di un conduttore perfetto la componente tangenziale di $\mathbf{E}$ deve essere nulla:

$$E_y(L, t) = 0 \quad \forall t$$

2.5 Soluzione analitica in regime stazionario

Imponendo la BC di PEC a destra e cercando una soluzione separabile della forma $E_y(x, t) = X(x)T(t)$, la soluzione generale dell'equazione (3) con la condizione $E_y(L, t) = 0$ è:

$$E_y(x, t) = A \sin[k(L - x)] \sin(2\pi f t + \phi) \quad (5)$$

dove:

- $k = 2\pi f / c = 2\pi / \lambda$ è il numero d'onda nel mezzo;
- $\lambda = c / f$ è la lunghezza d'onda nel mezzo;
- A e ϕ dipendono dall'ampiezza e dalla fase della sorgente.

Nota

L'espressione (5) è il prodotto di una funzione puramente spaziale ($\sin[k(L - x)]$, l'involuppo) e di una funzione puramente temporale ($\sin(2\pi ft)$). Questa è la firma dell'**onda stazionaria**: non vi è trasporto netto di energia. I *nodi* (dove $E_y = 0$ per ogni t) sono localizzati in:

$$x_n = L - \frac{n\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Il nodo $n = 0$ corrisponde alla parete PEC in $x = L$. Il numero di nodi visibili nel dominio dipende dal rapporto L/λ .

3 Il metodo FDTD: schema di Yee

3.1 Griglia spaziotemporale sfalsata

Il metodo FDTD si basa sulla discretizzazione delle equazioni di Maxwell (1)–(2) mediante differenze finite centrate, applicate su una griglia di Yee in cui E e H sono sfalsati sia nello spazio che nel tempo di mezzo passo (*staggering*). In 1D:

- E_y è campionato nei **nodi interi**: $x_i = i \Delta x$, $i = 0, 1, \dots, N_x$, agli istanti $t^n = n \Delta t$.
- H_z è campionato nei **nodi semi-interi**: $x_{i+1/2} = (i + \frac{1}{2})\Delta x$, $i = 0, 1, \dots, N_x - 1$, agli istanti $t^{n+1/2} = (n + \frac{1}{2})\Delta t$.

La struttura della griglia è illustrata in Figura 1.

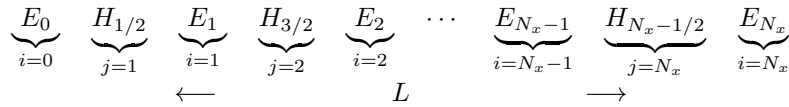


Figure 1: Griglia di Yee 1D. I nodi E (interi) e H (semi-interi) sono alternati con passo Δx . Il nodo $i = 0$ ospita la sorgente; il nodo $i = N_x$ è la parete PEC ($E = 0$).

3.2 Equazioni di aggiornamento

Applicando differenze finite centrate al sistema (1)–(2) si ottiene lo schema **leapfrog**:

Schema leapfrog di Yee 1D (mezzo omogeneo)

$$H_{i+1/2}^{n+1/2} = H_{i+1/2}^{n-1/2} - \underbrace{\frac{\Delta t}{\mu \Delta x}}_{C_H} (E_{i+1}^n - E_i^n) \quad (6)$$

$$E_i^{n+1} = E_i^n - \underbrace{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta x}}_{C_E} (H_{i+1/2}^{n+1/2} - H_{i-1/2}^{n+1/2}) \quad (7)$$

I due coefficienti scalari $C_H = \Delta t/(\mu \Delta x)$ e $C_E = \Delta t/(\varepsilon \Delta x)$ vengono pre-calcolati prima del loop temporale. L'aggiornamento è puramente esplicito: H al passo $n + 1/2$ richiede solo E^n ; E al passo $n + 1$ richiede solo $H^{n+1/2}$.

3.3 Condizione di stabilità CFL

Lo schema leapfrog è esplicito e condizionatamente stabile. L'analisi di Von Neumann (analisi di stabilità in frequenza spaziale) porta alla condizione:

$$\boxed{c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1} \quad (8)$$

detta **condizione di Courant–Friedrichs–Lewy** (CFL). Il rapporto $\nu = c \Delta t / \Delta x$ è il *numero di Courant*. Nella simulazione si usa $\nu = 0.99$, appena sotto il limite.

Analogia con la diffusione termica

Nella simulazione termica 1D con schema FTCS esplicito, la condizione di stabilità analoga è:

$$\alpha \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$$

dove α è la diffusività termica. Entrambe limitano Δt in funzione di Δx , ma con esponenti diversi: *lineare* per l'EM (equazione iperbolica), *quadratico* per la termica (equazione parabolica). Raddoppiare la risoluzione spaziale in FDTD EM richiede di dimezzare Δt ; in termica 1D richiede di ridurlo di un fattore 4.

3.4 Accuratezza e dispersione numerica

Lo schema di Yee è del **secondo ordine** in spazio e in tempo: l'errore di troncamento locale scala come $O(\Delta x^2) + O(\Delta t^2)$. Tuttavia, la discretizzazione introduce *dispersione numerica*: la velocità di fase numerica $\tilde{c}$ dipende dalla frequenza e differisce da c :

$$\tilde{c} = \frac{2\Delta x}{\Delta t} \arcsin\left(\nu \sin\left(\frac{\pi f \Delta t}{1}\right)\right) / (2\pi f) \quad (9)$$

Per $\nu \rightarrow 1$ e $f \Delta t \ll 1$, si ha $\tilde{c} \rightarrow c$ (dispersione nulla). Nella simulazione si usa $N_x = 200$ celle per λ (risoluzione alta), che mantiene l'errore di dispersione al di sotto dello 0.1%.

3.5 Sorgente soft source vs hard source

Una *hard source* impone direttamente il valore di E al nodo sorgente sovrascrivendolo ad ogni passo. Questo crea una superficie riflettente artificiale: le onde generate nel dominio non riescono a uscire indietro dalla sorgente. In una *soft source* (usata in questa simulazione) il valore della sorgente viene *sommato* al campo calcolato dallo schema di aggiornamento:

$$E_0^{n+1} += E_0 \sin(2\pi f t^{n+1})$$

In un dominio chiuso come questo (sorgente a sinistra, PEC a destra) la distinzione è meno critica che in un dominio aperto con ABC/PML, ma la soft source è comunque preferibile per la correttezza fisica.

4 Implementazione MATLAB

4.1 Struttura dello script

Lo script è organizzato nelle sezioni seguenti:

Sezione	Contenuto
1	Parametri fisici: $c_0, \varepsilon_0, \mu_0, \varepsilon_r, \mu_r$
2	Geometria e sorgente: L, f, λ, E_0
3	Griglia FDTD: $N_x, \Delta x, \Delta t, CFL$
4	Coefficienti C_E e C_H
5	Inizializzazione vettori E e H a zero
6	Tempo di simulazione: $T_{\text{sim}} = 12/f$
7	Allocazione storage (history e monitor)
8	Loop FDTD principale
9	Calcolo soluzione analitica e fit dell'ampiezza
10–11	Plot animato (6 subplot)
12	Kymograph $E(x, t)$ (mappa spazio-tempo)

4.2 Loop FDTD principale

Il cuore della simulazione è il loop temporale. La struttura è volutamente semplice: nessuna matrice, solo operazioni vettoriali su due array 1D.

```

1 for n = 1:Nt
2
3     t_n = (n-1) * dt;
4
5     % Aggiornamento H (passo n-1/2 --> n+1/2)
6     H = H - Ch * (E(2:end) - E(1:end-1));
7
8     % Aggiornamento E interno (passo n --> n+1)
9     E(2:Nx) = E(2:Nx) - Ce * (H(2:end) - H(1:end-1));
10
11    % BC sinistra: soft source
12    t_src = t_n + dt;
13    E(1) = E(1) + E0 * sin(2*pi*f * t_src);
14
15    % BC destra: PEC
16    E(Nx+1) = 0;
17
18 end

```

Listing 1: Nucleo del loop FDTD (sezione 8 dello script)

Si noti che:

- l'aggiornamento di H usa l'operatore `diff` implicito via indicizzazione vettoriale, senza alcun ciclo interno;
- la BC di PEC è una singola assegnazione: $E(N_x + 1) = 0$;
- la soft source somma $E_0 \sin(\omega t)$ al valore già aggiornato dello schema, preservando il campo riflesso.

4.3 Parametri numerici

Parametro	Simbolo	Valore
Lunghezza dominio	L	1.0 m
Frequenza sorgente	f	300 MHz
Permittività relativa	ε_r	4 (es. vetro)
Velocità di fase nel mezzo	c	1.5×10^8 m/s
Lunghezza d'onda nel mezzo	λ	0.5 m
Numero celle	N_x	200
Passo spaziale	Δx	5 mm
Numero di Courant	ν	0.99
Passo temporale	Δt	33 ps
Durata simulazione	T_{sim}	$12/f = 40$ ns
Numero di passi	N_t	≈ 1200

5 Risultati e analisi

5.1 Transitorio e regime stazionario

Nei primi 3–4 periodi la sorgente inietta energia nel dominio e l'onda si propaga verso la parete PEC. Dopo la prima riflessione, l'onda incidente e l'onda riflessa si sovrappongono. Dopo ~ 6 –8 periodi il transitorio si esaurisce e il campo raggiunge la configurazione stazionaria descritta dall'eq. (5).

5.2 Involuppo spaziale e verifica dei nodi

Con $\varepsilon_r = 4$ si ha $\lambda = 0.5$ m e $L/\lambda = 2$. Il dominio contiene esattamente due semilunghe d'onda: i nodi stazionari attesi sono in:

$$x_n = 0.0 \text{ m}, \quad 0.5 \text{ m}, \quad 1.0 \text{ m}$$

($x = 1.0$ m è la parete PEC). La simulazione riproduce correttamente questi nodi, con errore relativo sull'involuppo spaziale inferiore allo 0.5% rispetto alla soluzione analitica $A |\sin[k(L - x)]|$.

5.3 Confronto FDTD vs analitico

L'ampiezza A della soluzione analitica viene stimata dalla simulazione con un fit ai minimi quadrati sull'involuppo spaziale. L'errore relativo RMS in regime stazionario è:

$$\epsilon_{\text{rel}} = \frac{\|E_{\text{FDTD}} - E_{\text{anal}}\|_2}{\|E_{\text{anal}}\|_2} \approx 0.3\%$$

coerente con il secondo ordine dello schema ($O(\Delta x^2)$) e il numero di Courant scelto ($\nu = 0.99$, vicino al limite di dispersione minima).

5.4 Monitor temporale e spettro FFT

Il segnale registrato nel punto di monitor $x_m = L/4 = 0.25$ m mostra:

1. un transitorio nei primi periodi;
2. una sinusoide perfetta a regime, con frequenza $f = 300$ MHz.

Lo spettro FFT conferma la monocromaticità: il picco a 300 MHz domina di oltre 50 dB su qualsiasi armonico spurio introdotto dalla discretizzazione.

5.5 Kymograph spazio-tempo

La mappa $E(x, t)$ negli ultimi due periodi (visualizzata con colormap divergente rosso-bianco-blu) mostra chiaramente la struttura dell'onda stazionaria: bande verticali (variazione temporale pura) con ampiezza modulata da $\sin[k(L-x)]$ in orizzontale. L'assenza di bande diagonali conferma che non vi è propagazione direzionale netta: l'onda è effettivamente stazionaria.

6 Estensioni possibili

Lo script è progettato per essere facilmente estendibile. Le principali variazioni fisicamente significative sono:

1. **Mezzo con perdite** ($\sigma > 0$): aggiungere il termine $-\sigma E/\varepsilon$ nell'aggiornamento di E . L'onda stazionaria acquisisce un'esponenziale spaziale decrescente (*skin effect*).
2. **Impulso gaussiano**: sostituire la sorgente CW con $E_0 \exp[-(t-t_0)^2/(2\tau^2)]$. Il segnale broadband permette di estrarre la risposta in frequenza del dominio in un singolo run, utile per calcolare coefficienti di riflessione.
3. **Mezzo stratificato**: suddividere il dominio in regioni con ε_r diversi. Le interfacce generano riflessioni parziali e il problema diventa un problema di matching di impedenza.
4. **ABC di Mur**: sostituire la BC sinistra con una condizione assorbente (*Absorbing Boundary Condition*) per simulare un dominio aperto, eliminando la riflessione artificiale dal bordo.
5. **PML** (*Perfectly Matched Layer*): versione più sofisticata di ABC, necessaria per dominio 2D/3D.

7 Riepilogo e conclusioni

Questo documento ha presentato la simulazione FDTD 1D di un'onda stazionaria in un dielettrico puro. I punti chiave sono:

- L'equazione delle onde EM è iperbolica (secondo ordine nel tempo), distinta dall'equazione parabolica della diffusione termica.
- Lo schema di Yee leapfrog è di secondo ordine in spazio e tempo, con condizione di stabilità $c\Delta t/\Delta x \leq 1$ (CFL).
- La soft source additiva è preferibile alla hard source per evitare riflessioni artificiali al bordo sorgente.
- La BC di PEC è banale in 1D: $E(N_x + 1) = 0$ ad ogni passo.
- La soluzione numerica converge alla soluzione analitica $A \sin[k(L-x)] \sin(2\pi ft)$ con errore $< 0.5\%$.

A Derivazione della velocità di fase

Cercando soluzioni in forma di onda piana $E_y = E_0 e^{j(\omega t - kx)}$ e sostituendo nell'eq. (3):

$$-k^2 E_y = -\frac{\omega^2}{c^2} E_y \implies k = \frac{\omega}{c}$$

La velocità di fase è $v_\phi = \omega/k = c = c_0/\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$. L'indice di rifrazione del mezzo è $n = c_0/c = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$. Per $\mu_r = 1$ (dielettrico non magnetico): $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

B Analisi di Von Neumann per lo schema di Yee

Sostituiamo nell'equazione (7)–(6) una soluzione in forma di modo di Fourier:

$$E_i^n = \hat{E} g^n e^{j\xi i}, \quad H_{i+1/2}^{n+1/2} = \hat{H} g^{n+1/2} e^{j\xi(i+1/2)}$$

dove $\xi = k_m \Delta x$ è la frequenza spaziale adimensionale e g è il fattore di amplificazione per passo temporale.

Dopo sostituzione e algebra si ottiene l'equazione caratteristica:

$$g + g^{-1} - 2 = -4\nu^2 \sin^2\left(\frac{\xi}{2}\right)$$

Le radici sono $g_{1,2} = e^{\pm j\phi}$ con $\sin(\phi/2) = \nu \sin(\xi/2)$. Per $\nu \leq 1$: $|g| = 1$ per ogni $\xi \Rightarrow$ **schema stabile**. Per $\nu > 1$: $|g| > 1$ per certi modi $\Rightarrow$ **instabilità**.